

✿ Класифікувати всі завдання по темі

теорія ймовірності

1

Загальна кількість банок = 18

Кількість сприятливих випадків (абрикосовий джем) = 6

Ймовірність = кількість сприятливих / загальна кількість = $6 / 18 = 1/3$

Відповідь: А) 1/3

Це класична класична ймовірність (класична модель).

Оскільки всі банки однакові зовні і вибір відбувається навмання (кожна банка має рівну ймовірність бути обраною), формула дуже проста:

Р(абрикос) = $6 \div 18 = 1/3$

Інші варіанти неправильні:

- Б) $1/6$ — занадто мало
- В) $2/3$ — це ймовірність взяти яблучний джем
- Г) $1/18$ — ймовірність взяти конкретну одну банку
- Д) $1/2$ — якби було порівну банок

Блок: Варіант 2

Кількість завдань: 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22														

Завдання 1 з 22

На полиці знаходяться 18 однакових скляних банок із джемом. Серед них 6 банок з абрикосовим джемом, 12 – з яблучним. За кольором джеми не відрізняються один від одного. Господиня навмання взяла одну банку. Яка ймовірність того, що вона буде з абрикосовим джемом?

- А $\frac{1}{3}$
 Б $\frac{1}{6}$
 В $\frac{2}{3}$
 Г $\frac{1}{18}$
 Д $\frac{1}{2}$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

2

1. Відношення частин:

Перший кур'єр : Другий кур'єр = 3 : 7

2. Загальна кількість частин = 3 + 7 = 10 частин

3. Один «пакет» частин відповідає:

210 пакетів $\div$ 10 частин = 21 пакетів на одну частину

4. Другий кур'єр має 7 частин, тому:

$7 \times 21 = 147$ пакетів

Відповідь: Д) 147

Перевірка:

- Перший кур'єр: $3 \times 21 = 63$ пакети
- Другий кур'єр: $7 \times 21 = 147$ пакетів
- Разом: $63 + 147 = 210$ — все сходиться.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	--

Завдання 2 з 22

Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількості пакетів, доставлених першим і другим кур'єрами за цей період відносяться як 3 : 7. Скільки пакетів доставив другий кур'єр?

- А 21
 Б 30
 В 63
 Г 70
 Д 147

Позначте відповіді:

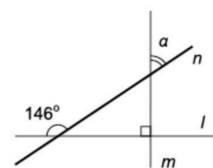
А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

3

$$\begin{array}{r}
 180^{\circ} \\
 - 146^{\circ} \\
 \hline
 34
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 90^{\circ} \\
 - 34 \\
 \hline
 56
 \end{array}$$

Пряма l перетинає перпендикулярні прямі n і m (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .

А	Б	В	Г	Д
34°	46°	54°	56°	58°



Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☒	☐

4

1) Знайти стійкий зменшник для 2 і 3 - це 6

$$6 \cdot \left(\frac{x}{2}\right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{3}\right) = 6 \cdot 2$$

$$\frac{6x}{2} + \frac{6x}{3} = 12$$

$$3x + 2x = 12$$

$$5x = 12$$

$$x = \frac{12}{5} = 2,4$$

$$\frac{12}{5} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{5} = 2 \frac{2}{5}$$

$$2) \text{ Перевірка: } \frac{12/5}{2} + \frac{12/5}{3} = \frac{12}{10} + \frac{12}{15}$$

$$\frac{12}{10} = \frac{3 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{4}{5}; (0,8); \frac{12}{10} = \frac{2 \cdot 6}{2 \cdot 5} = 1 \frac{1}{5}; (1,2)$$

$$1 \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 2$$

5

За теоремою Піфагора:

$$l = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

Крок 2: Площа повної поверхні конуса

Повна поверхня конуса складається з двох частин:

1. Бічна поверхня (латеральна поверхня):

$$S = \pi r l = \pi \cdot 9 \cdot 15 = 135\pi$$

2. Площа основи

$$S = \pi r^2 = \pi \cdot 9^2 = 81\pi$$

Крок 3: Загальна площа поверхні

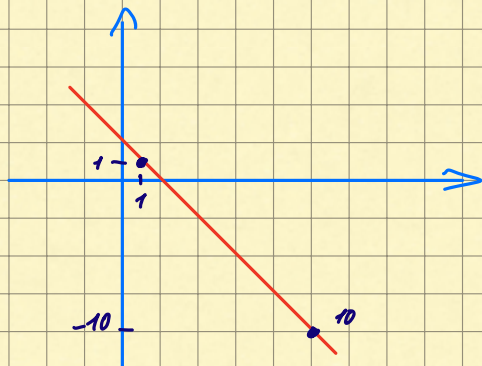
$$S = S + S = 135\pi + 81\pi = 216\pi$$

Числове значення (приблизно):

$$216 \times 3.1416 \approx 678.58 \text{ см}^2.$$

Відповідь:Площа повної поверхні тіла обертання дорівнює $216\pi \text{ см}^2$.

6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 4 з 22

Розв'яжіть рівняння

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 2.$$

А 1,2

Б 5

В 12

Г 2,4 ✓

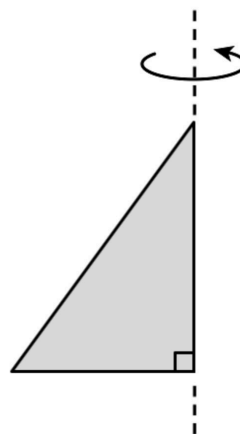
А 0,4

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☒ Г ☐ А

Завдання 5 з 22

Прямокутний трикутник із катетами 9 см і 12 см обертається навколо більшого катета (див. рисунок). Визначте площу повної поверхні отриманого тіла обертання.

А $324\pi \text{ см}^2$ Б $216\pi \text{ см}^2$ ✓В $180\pi \text{ см}^2$ Г $135\pi \text{ см}^2$ А $81\pi \text{ см}^2$

Позначте відповіді:

☐ А ☒ Б ☐ В ☐ Г ☐ А

Завдання 6 з 22

Функція $y = f(x)$ є спадною на проміжку $(-\infty; +\infty)$. Укажіть правильну нерівність.А $f(1) > f(-1)$ Б $f(1) < f(8)$ В $f(1) > f(0)$ Г $f(-1) < f(0)$ А $f(1) > f(10)$

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☒ А

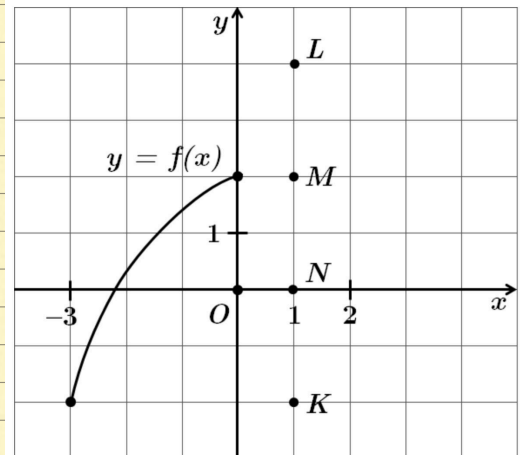
За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі 0,5 % від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32 000 грн?

- ☐ А 16 грн
☐ Б 64 грн
☐ В 160 грн
☐ Г 320 грн
☐ Д 1600 грн

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

Функція $y = f(x)$ визначена й зростає на проміжку $[-3; 2]$. На рисунку зображено графік цієї функції на проміжку $[-3; 0]$. Яка з наведених точок **може** належати графіку цієї функції?



- ☐ А К
☐ Б L
☐ В O
☐ Г M
☐ Д N

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

Спростіть вираз $\frac{3x+12}{x^2-16}$.

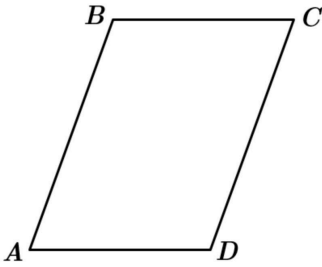
- ☐ А $\frac{3}{4-x}$
☐ Б $\frac{3}{x+4}$
☐ В $\frac{3}{x-4}$
☐ Г $-\frac{3}{x+4}$
☐ Д $\frac{1}{x-4}$

Позначте відповіді:

☐ А ☐ Б ☐ В ☐ Г ☐ Д

10

На рисунку зображено паралелограм $ABCD$.



Які з наведених тверджень є правильними?

- $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$.
- $\angle B + \angle D = 180^\circ$.
- $\angle B - \angle A > 0^\circ$.

А лише I
Б лише I і II
В лише II
Г лише I і III
А I, II і III

Позначте відповіді:

А Б В Г А

11

Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $2^x = \frac{1}{8}$?

А $(-6; -4]$
Б $(-4; -2]$
В $(-2; 0]$
Г $(0; 2]$
А $(2; 4]$

Позначте відповіді:

А Б В Г А

12

Знайдіть значення похідної функції $f(x) = 2x^3 - 5$ у точці $x_0 = -1$.

А -11
Б -7
В 1
Г 3
А 6

Позначте відповіді:

А Б В Г А

13

Розв'яжіть нерівність $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{3}$.

А $(-\infty; 0)$
Б $(0; 3]$
В $[3; +\infty)$
Г $(-\infty; 0) \cup [3; +\infty)$
А $(-\infty; 3]$

Позначте відповіді:

А Б В Г А

14

15

16

17

Обчисліть $\log_3 18 - \log_3 2$.

- А 2
- Б 3
- В $\log_3 16$
- Г 6
- Д 9

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Розв'яжіть систему рівнянь

$$\begin{cases} 3\sqrt{x} = 12, \\ x - 2y = 26. \end{cases}$$

Для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ системи обчисліть суму $x_0 + y_0$.

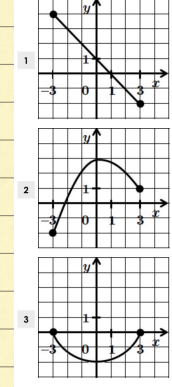
- А 11
- Б 21
- В -7
- Г -10
- Д -14

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

На рисунках (1-3) зображено графіки функцій, кожна з яких визначена на проміжку $[-3; 3]$. Установіть відповідність між графіком (1-3) функції та властивістю (А-Д) цієї функції.

Графік функції



Властивість функції

- А графік функції дотичний до осі абсцис
- Б графік функції є фрагментом графіка функції $y = 1 - x$
- В графік функції є фрагментом графіка функції $y = 1 + x$
- Г функція є непарною
- Д функція зростає на проміжку $[0; 3]$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Установіть відповідність між виразом (1-3) та тотожно рівним йому виразом (А-Д), якщо a - довільне від'ємне число.

Вираз

- 1 a^0
- 2 $|a| + a$
- 3 $a \log_2 2^a$

Тотожно рівний вираз

- А 0
- Б $2a$
- В a^2
- Г 1
- Д $-2a$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

18

1213141516171819202122

Завдання 18 з 22

На більшій основі AD рівнобічної трапеції $ABCD$ вибрано точки K та M так, що $BK \parallel CD$, $MC \parallel AB$ (див. рисунок). Відрізки BK та CM перетинаються в точці O . $BO : OK = 2 : 3$. Периметр чотирикутника $ABCM$ дорівнює 84. $BC = 12$. Установіть відповідність між відрізком (1–3) та його довжиною (A–D).

Відрізок

1

2

3

AB

MK

середня лінія трапеції ABCD

Довжина відрізка

A

Б

В

Г

Д

21

30

18

27

54

Позначте відповіді:

	A	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

19

13141516171819202122

Завдання 19 з 22

Плавець під час першого тренування подолав дистанцію у 450 м. Кожного наступного тренування він пропливав на 50 м більше, ніж попереднього, поки не досягнув результату – 1000 м за одне тренування. Після цього під час кожного відвідування басейну плавець пропливав 1000 м.

Скільки всього **кілометрів** плавець проплив за перші 10 тижнів тренувань, якщо він тренувався тричі кожного тижня?

Впишіть відповідь:

20

141516171819202122

Завдання 20 з 22

У торбинці лежать 3 цукерки з молочного шоколаду та m цукерок з чорного шоколаду. Усі цукерки – однакової форми й розміру. Якого **найменшого значення** може набувати m , якщо ймовірність навмання витягнути з торбинки цукерку з молочного шоколаду менша за 0,25?

Впишіть відповідь:

21

15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 21 з 22

Основою прямої призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ є рівнобічна трапеція $ABCD$. Основа AD трапеції дорівнює висоті трапеції і в шість разів більша за основу BC . Через бічне ребро CC_1 призми проведено площину паралельно ребру AB . Знайдіть площу утвореного перерізу ($y \text{ см}^2$), якщо об'єм призми дорівнює 672 см^3 , а її висота – 8 см .

Впишіть відповідь:

22

16 17 18 19 20 21 22

Завдання 22 з 22

Знайдіть **найбільше** значення параметра a , при якому рівняння $|x^2 - 3|x| - 4| =$ має тільки чотири корені. Якщо такого значення a не існує, то у відповідь запишіть число **100**.

Впишіть відповідь: